AI Hub Platform

支持受控自进化的 AI 教育中台

课程、实训与多模态教学资源生成

技能沉淀　评测改进　可接管编排

技能提炼与路由默认关闭，按组织启用

封面为 AI 生成概念配图



两条独立的能力改进路径

一条积累可复用技能，一条比较提示策略的改进候选

任务经验形成技能候选

多步任务完成
保留任务经验

→

提炼与过滤
检查质量与重复

→

技能候选
进入待审核范围

→

人工审核
接纳后按配置复用

评测样例形成提示候选

整理评测样例
建立对照范围

→

基线评测
记录原提示结果

→

反思与改写
针对低分案例

→

同样例复测
比较改写前后

→

提示候选
人工审阅差异

技能提炼按组织授权启用。提示优化另行启用，由平台管理员手动触发。
当前提示优化产物是候选与差异，流程不自动写回生产。

课程、实训与多模态生成资产

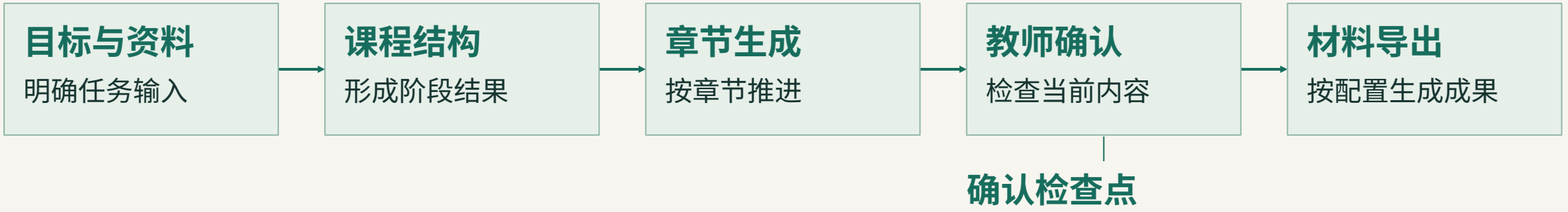
可接管的技能流程组织产出，受控演进积累可复用能力

资产方向	形成什么	采用条件
课程内容	大纲、正文、图示与引用	教师分步编辑、确认
实训指导	环境要求、操作步骤与检查点	核对任务与步骤，保留版本
判题资产	规则、检查脚本与测试用例候选	审核后另行配置与执行
镜像引用与环境规格	基础镜像引用与 EnvSpec 规格 抽取补全、校验、版本与导出	构建、部署由执行平台另行验证
多模态资源	教学插图、 PPT 、旁白与字幕视频	模型、渲染与存储需配置

检查点按模板与配置生成，自动补写默认关闭。教学产物由使用者确认后采用。

技能编排与检查点

Agent Skills 组合成有状态流程，教师保留内容判断



中断后继续 流程保存状态与确认检查点，支持从检查点恢复。

上游发生改动 章节重新生成时，流程处理受影响的下游结果。

教师可在阶段结果上编辑、微调与回退，再决定是否继续。

人工审核的技能沉淀

Human-reviewed skill evolution

任务经验
成为技能候选

审核决定是否接纳，
组织配置决定后续使用。

01 提炼通用模式

从成功多步任务中寻找可复用的做法。

02 检查质量与重复

过滤质量不足或与已有技能重复的候选。

03 人工审核候选

审核者决定接纳或拒绝技能候选。

04 积累拒绝参考

已拒绝候选为后续提炼提供负例参考。

技能提炼默认关闭，按组织授权启用，后续执行仍受组织配置控制。

同样例对照的提示优化

Evaluation-driven prompt optimization



样例评测提供对照依据，供人工比较和选择提示改进候选。

独立功能开关，平台管理员手动触发，当前流程不自动写回生产。

复杂度路由与来源追溯

为任务选择执行策略，为内容复核保留依据

模型分工

技能复杂度 → **已配置模型**

可按技能复杂度选择已配置的模型。

路由默认关闭，按组织授权启用。

知识与引用

检索资料 → **生成段落**

段落可关联来源片段、定位与匹配信息。

来源匹配供人工核查，仍需检查内容。

知识资源与课程理解

围绕授权资料组织问答，结合课程关系辅助观察

知识库增强对话

已关联、已解析的资料参与检索与问答。
已产生引用的回答支持回到资料核对依据。

知识关系与课程结构

维护知识点及其关系，查看课程结构与相关路径。
学习路径和掌握情况依已接入数据提供辅助观察。

知识解析、图谱服务与课程资料需相应配置，教师判断分析结果的教学适用性。

生成产物进入教学实践

生成、审核与执行分别保留明确的责任和结果

实训与判题

指导书、规则、脚本与用例候选，由教师审改后配置。

检查点按模板与配置生成，自动补写默认关闭。

镜像引用与环境规格

围绕镜像引用、依赖与初始化组织规格，抽取补全、校验并管理版本。

规格可导出。镜像构建、部署与运行验收由执行平台另行完成。

多模态课件

教学内容可形成插图、可编辑 PPT 、 TTS 旁白与字幕视频。

视频由课件画面、旁白和字幕合成。媒体服务需相应配置。

题库、评阅与科研辅助按任务选择，生成与评阅结果仍需使用者复核

教学记录与辅助分析

结合已接入的课程与学习记录，为教师提供观察线索

已有记录

课程、学习与任务情况

围绕已接入数据展示过程记录，帮助教师回看学习与任务情况。

辅助分析

形成建议，支持教师定位需要进一步了解的问题。

外部数据按约定范围接入。教学判断仍需结合实际过程与教师复核。

权限、资源与改进治理

让使用、审核与启用各有明确的责任范围

教师与使用者

检查阶段内容与引用
编辑、微调、确认教学成果

组织管理者

管理账号权限与配额
按授权启用技能提炼和路由

平台管理员

配置模型与服务
启用并手动触发提示优化

用量与预算　查看使用记录与用量，按配置管理资源预算。

资料与使用范围

项目介绍、演示资料与交流入口

本仓库提供项目介绍、 PPT / PDF 与封面预览。

模型、知识解析、图谱、媒体与科研模块需相应配置。
生成与评阅结果由使用者检查。

项目展示仓库不包含可直接部署的应用源码。

GitHub	https://github.com/throwOctober/ai-hub-platform-showcase
Gitee	https://gitee.com/yifeiyin/ai-hub-platform-showcase